Міністерство освіти і науки України
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
Фізико-технічний факультет Кафедра
комп’ютерної інженерії та електроніки

Звіт
з курсу "Хмарні обчислення"
Лабораторна робота No1
"Керування версіями за допомогою GIT"

Виконав:
Студент групи КІ-41
Борисевич Артем

Івано-Франківськ
2026 р.

Мета роботи: вивчити та закріпити на практиці можливості системи керування версіями, одержати практичний досвід у використанні Git та GitHub.

Система керування версіями (англ. source code management, SCM) – програмний інструмент для керування версіями одиниці інформації: вихідного коду програми, скрипту, веб-сторінки, веб-сайту, 3D моделі, текстового документу тощо. Система керування версіями – це потужний інструмент, який дозволяє одночасно, без перешкод один одному, проводити роботу над груповими проєктами.
Системи керування версіями зазвичай використовуються при розробці програмного забезпечення для відстеження, документування та контролю над поступовими змінами в електронних документах: у коді додатків, кресленнях, електронних моделях та інших документах, над змінами яких одночасно працюють декілька людей. Кожна версія позначається унікальною цифрою чи літерою, зміни документу занотовуються. Зазвичай також зберігається автор зробленої зміни та її час. Інструменти для контролю версій входять до складу багатьох інтегрованих середовищ розробки. Системи керування версіями існують двох основних типів: з централізованим сховищем та розподіленим. Централізовані системи контролю версій. Централізована система контролю версій (клієнт-серверна) – система, дані в якій зберігаються в єдиному «серверному» сховищі. Весь обмін файлами відбувається з використанням центрального сервера. Є можливість створення та роботи з локальними репозиторіями (робочими копіями). Переваги: – загальна нумерація версій. Розподілені системи контролю версій. Розподілена система контролю версій (англ. Distributed Version Control System, DVCS) – система, яка використовує замість моделі клієнт-сервер, розподілену модель зберігання файлів. Така система не потребує сервера, адже всі файли знаходяться на кожному з комп'ютерів.